

ECE220. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διδάσκοντες

- ▶ Τσομπανοπούλου Γιώτα ($\Theta + E$), yota@uth.gr
- ▶ Φεύγας Αθανάσιος ($\Phi + E$), fevgas@uth.gr

Επιστημονικοί Υπολογισμοί

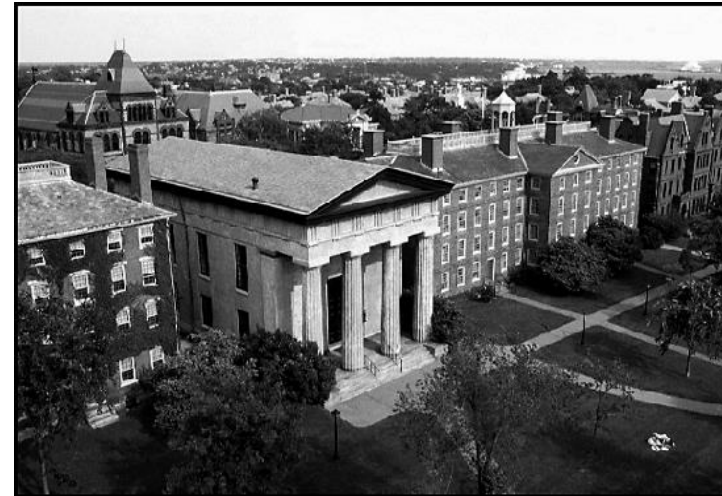
**Υπολογιστική επίλυση προβλημάτων
που έχουν περιγραφεί μαθηματικά**

Αριθμητική επίλυση διαφορικών εξισώσεων

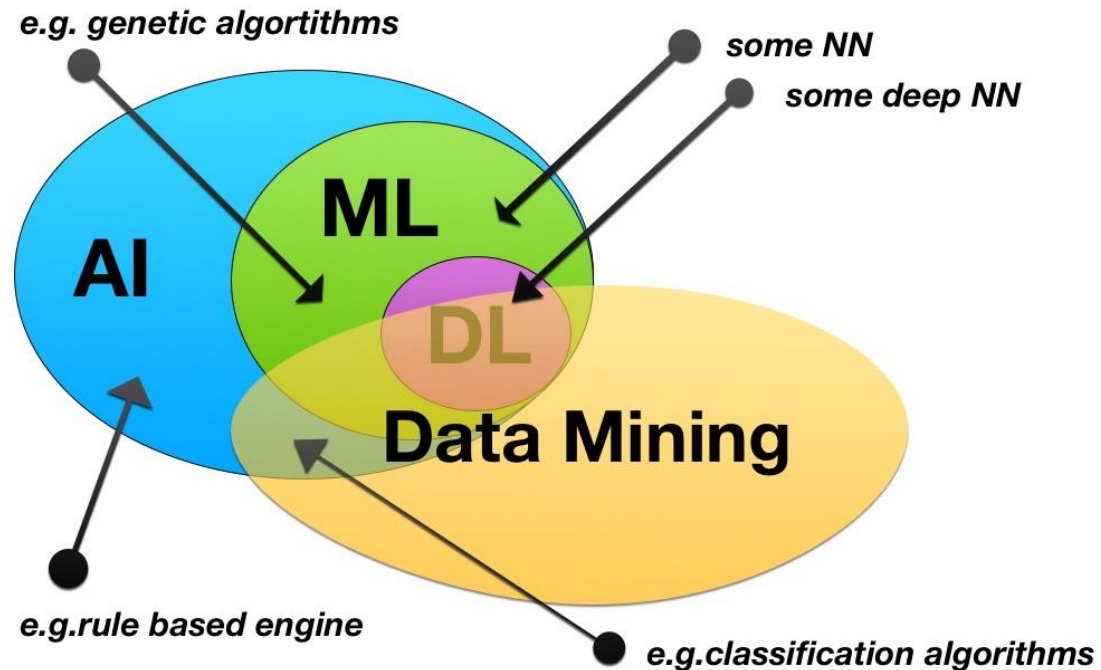
Μη γραμμικές εξισώσεις

Προβλήματα βελτιστοποίησης

Matlab για image de-blurring



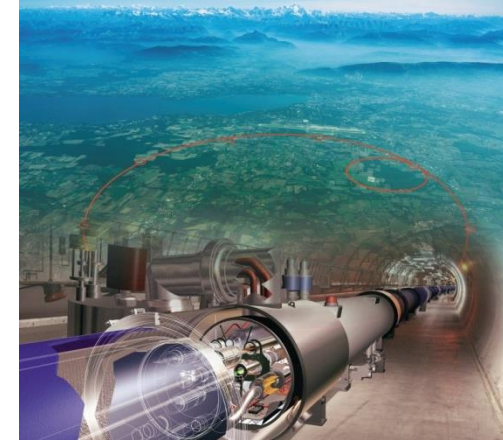
AI - Machine Learning – Data Mining



Φυσικές Επιστήμες

Φυσική & Αστρονομία

Επιβεβαίωση θεωρίας
μέσω προσομοιωτών



CERN - 2023: δεδομένα τάξης ExaByte
1,200,000,000,000,000,000

45PB/εβδομάδα δεδομένα από τον
Large Hadron Collider!

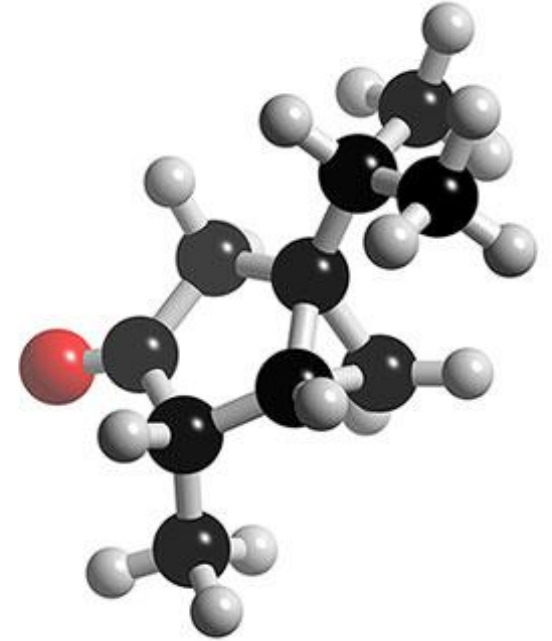
Χημεία

Μοριακός σχεδιασμός

3D οπτικοποίηση μορίων

Μοντελοποίηση μοριακών αντιδράσεων

Έλεγχος και βελτίωση χημικών
αντιδράσεων



Βιοπληροφορική

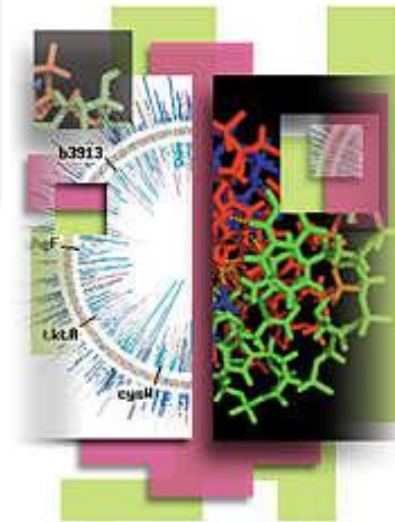
Κυτταρική Βιολογία – Σχεδιασμός
Φαρμάκων

Χρήση υπολογιστικών μοντέλων
για την κατανόηση της ζωής

Ανθρώπινο Γονιδίωμα

Δημιουργία DB γονιδίων

Functional genomics and proteomics:
μελέτη δράσης-αντίδρασης μεταξύ γονιδίων και
πρωτεϊνών



Ιατρική

Διαγνωστικά εργαλεία

Επεξεργασία σήματος

Επεξεργασία και οπτικοποίηση
δεδομένων...

X-ray, sonar, MRI

Επαυξημένη πραγματικότητα και robot-χειρουργοί



Οικονομία

E-Commerce

Knowledge management

Data Mining

Markets and banking



Με λίγα λόγια

Υπολογιστές = ισχυρά εργαλεία

Υπολογιστικές μέθοδοι υλοποιούνται για να λύσουν συγκεκριμένα προβλήματα

ECE220 = εισαγωγή στο χώρο των υπολογιστικών μεθόδων (θεωρία – υλοποίηση)

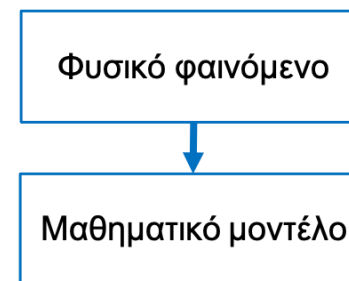
Θα τις προγραμματίσουμε...
(Matlab/Octave)

Επιστημονικοί Υπολογισμοί & Αριθμητική Ανάλυση

- ▶ Οι επιστημονικοί υπολογισμοί, ή scientific computing, αφορούν στην ανάπτυξη και στην μελέτη αλγορίθμων για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων.
- ▶ Τέτοια προβλήματα εντοπίζονται σε διάφορους κλάδους της επιστήμης και της μηχανικής.
- ▶ Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, οι αλγόριθμοι που σχεδιάζονται να λύνουν τα προβλήματα γρήγορα, αξιόπιστα, και αποδοτικά.
- ▶ Η Αριθμητική Ανάλυση είναι η θεωρία πίσω από αυτούς τους αλγορίθμους.

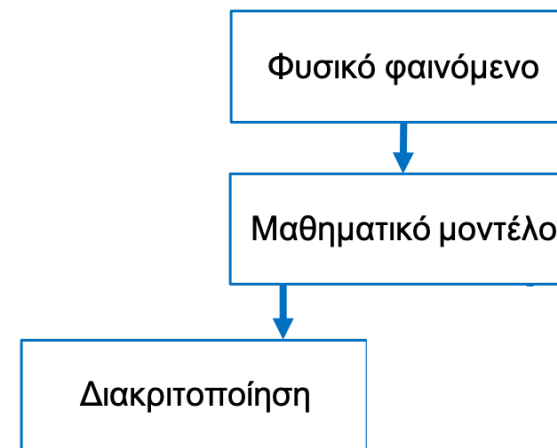
Επιστημονικοί Υπολογισμοί & Αριθμητική Ανάλυση

- ▶ Κατά την προσπάθεια να εξηγηθεί ένα φυσικό φαινόμενο στη μηχανική, βιολογία, χημεία, φυσική, ηλεκτρομαγνητισμό, οικονομία, κ.α. δημιουργείται ένα μαθηματικό μοντέλο.
- ▶ Τα μοντέλα που περιγράφουν **πραγματικά** προβλήματα είναι συνήθως συνεχή ή τμηματικά συνεχή και είναι δύσκολο ή ανέφικτο να επιλυθούν με αναλυτικό τρόπο.



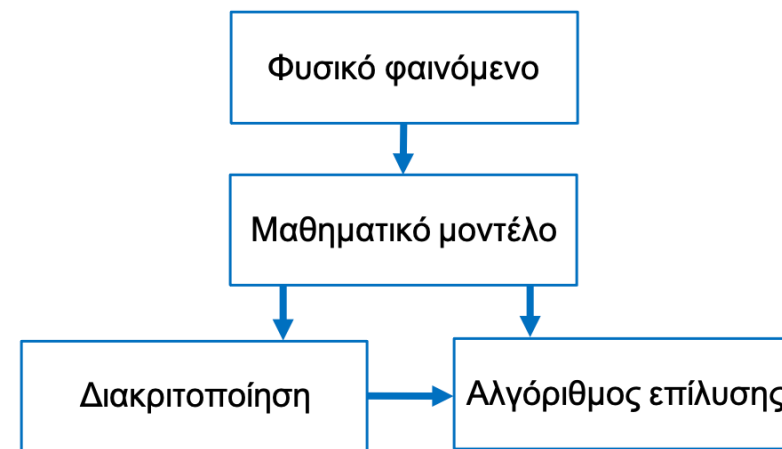
Επιστημονικός Υπολογισμός & Αριθμητική Ανάλυση

- ▶ Επομένως τέτοιου είδους προβλήματα επιλύονται προσεγγιστικά.
- ▶ Για να επιλυθεί ένα συνεχές, ή τμηματικά συνεχές πρόβλημα προσεγγιστικά θα πρέπει να διακριτοποιηθεί.



Επιστημονικός Υπολογισμός & Αριθμητική Ανάλυση

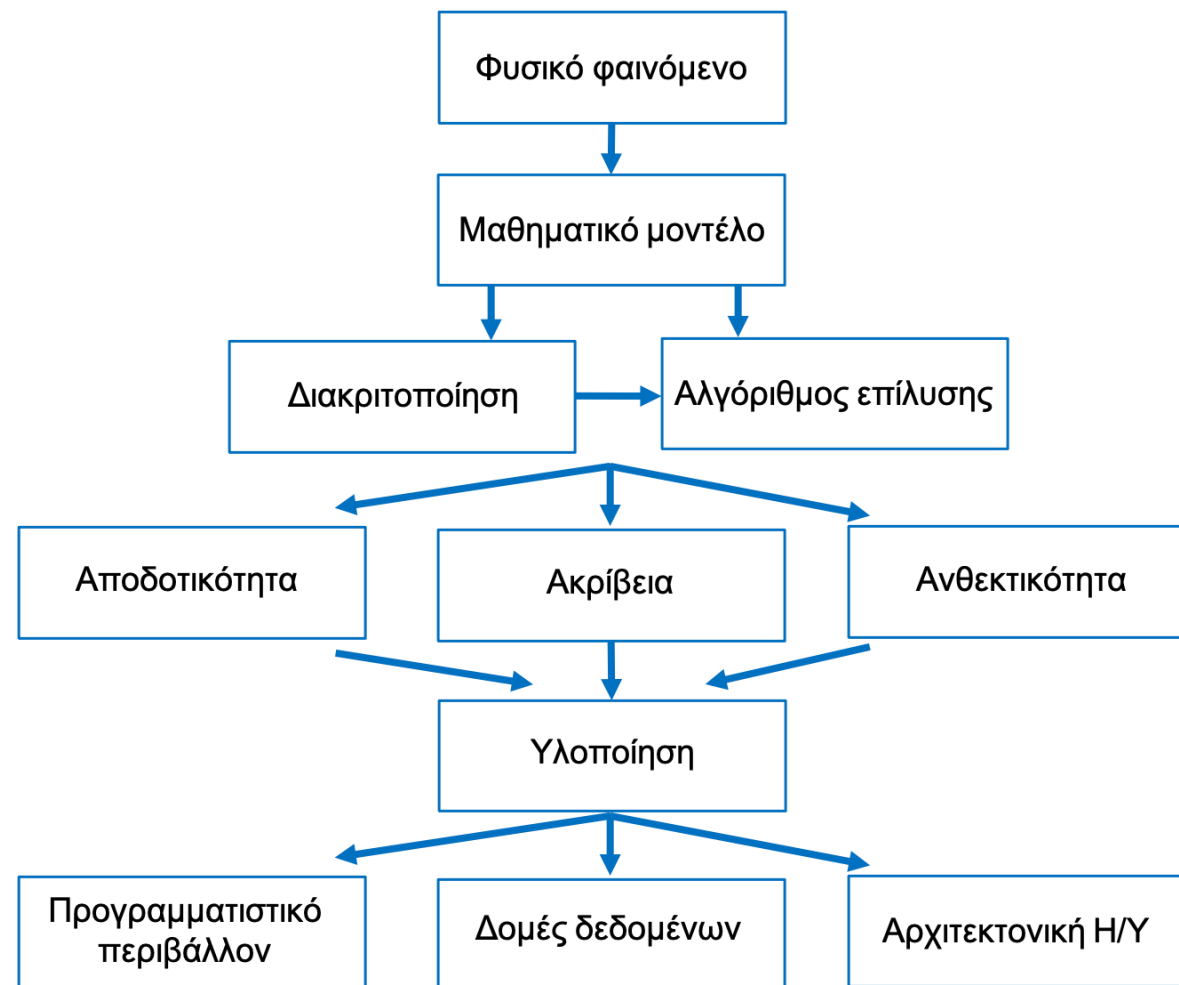
- ▶ Στη συνέχεια σχεδιάζονται αποδοτικοί αλγόριθμοι που μπορούν να λύσουν το διακριτό πρόβλημα με ακρίβεια και αξιοπιστία.



Επιστημονικός Υπολογισμός & Αριθμητική Ανάλυση

► Τέλος η υλοποίηση των αλγορίθμων εμπλέκει ζητήματα όπως:

- την επιλογή των κατάλληλων δομών δεδομένων.
- τις γλώσσες προγραμματισμού
- και την αρχιτεκτονική των Η/Υ (π.χ. παράλληλα συστήματα)



Εισαγωγή στις Αριθμητικές Μεθόδους, U.M. Ascher, C. Greif

Σκοπός του Μαθήματος (Θ)

- ▶ Το μάθημα έχει σκοπό να παρέχει στους φοιτητές / στις φοιτήτριες τα απαραίτητα εργαλεία για την επίλυση
 - ▶ γραμμικών εξισώσεων, (προκύπτουν π.χ. από προβλήματα του hardware και των τηλεπικοινωνιών),
 - ▶ διαφορικών εξισώσεων,
 - ▶ μη γραμμικών εξισώσεων,
 - ▶ προβλήματα προσέγγισης δεδομένων.

Σκοπός του Μαθήματος (Ε)

- ▶ Εκμάθηση του λογισμικού πακέτου MATLAB, που χρησιμοποιείται ευρέως από μηχανικούς και θεωρητικούς της επιστήμης των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
- ▶ Με το MATLAB καθίσταται δυνατή η υλοποίηση και η μελέτη των μεθόδων που παρουσιάζονται στη θεωρία.

Ύλη

- ▶ Υπολογισμοί με Αριθμητική Κινητής Υποδιαστολής. Σφάλματα Υπολογισμών. (1 εβδομάδα)
- ▶ Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα: Άμεσες Μέθοδοι. Επαναληπτικές Μέθοδοι. Ιδιοτιμές και Ανάλυση Ιδιαζουσών Τιμών. (3 εβδομάδες)
- ▶ Αριθμητική Μη Γραμμική Άλγεβρα. (1 εβδομάδα)
- ▶ Παρεμβολή: Taylor, Πολυωνυμική παρεμβολή. Τμηματικά πολυώνυμα (Splines). (2 εβδομάδες)
- ▶ Προσέγγιση συναρτήσεων και δεδομένων: Ελαχίστων Τετραγώνων με πολυώνυμα και τριγωνομετρικά πολυώνυμα. (2 εβδομάδες)
- ▶ Αριθμητική Ολοκλήρωση και Παραγωγή. (2 εβδομάδες)
- ▶ Αριθμητικές μέθοδοι Επίλυσης Προβλημάτων Αρχικών Τιμών Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων και Προβλημάτων Οριακών Τιμών Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων. (2 εβδομάδες)
- ▶ Επανάληψη. (1 εβδομάδα)

Εισαγωγή στο Matlab/Octave

MATLAB...

Το όνομα προέκυψε από “MATrix LABoratory”.

Μόνο πράξεις/συναρτήσεις πινάκων

Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου

Περιβάλλον ανάπτυξης – Λογισμικό πακέτο

Platform-independent programs

Τα προγράμματα σας τρέχουν σε όποια μηχανή έχει MATLAB

Πολλά εξειδικευμένα εργαλεία

Ειδικά σε επιστημονικούς υπολογισμούς

Γιατί MATLAB...

Φίλικό περιβάλλον εργασίας

Πολύ καλά εργαλεία help

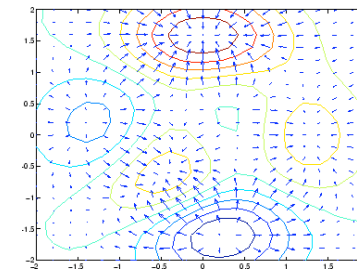
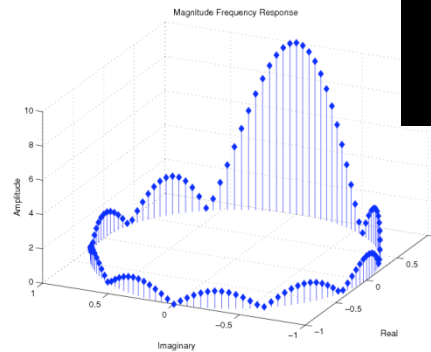
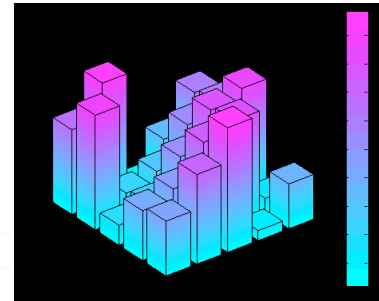
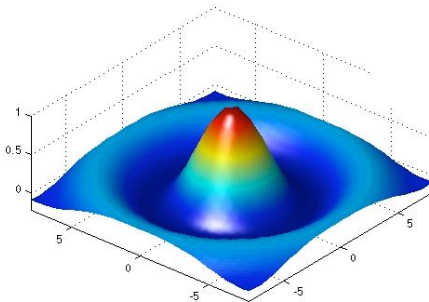
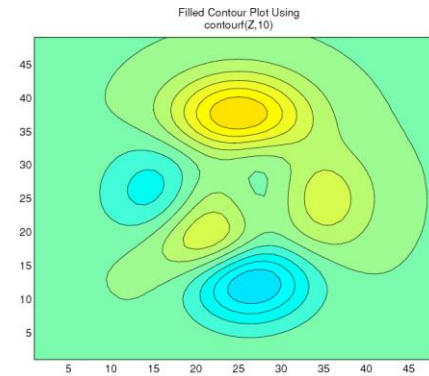
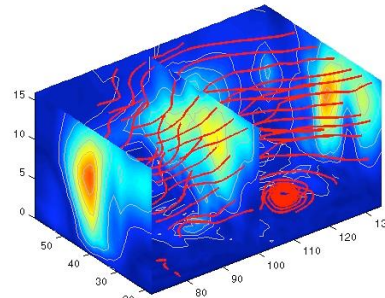
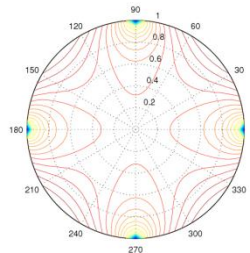
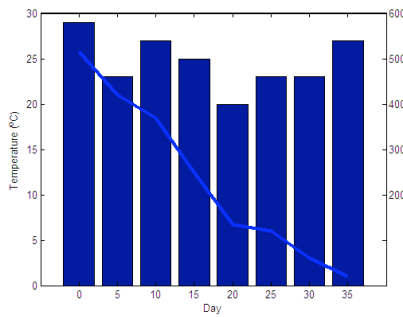
Χρησιμοποιείται ευρέως στις επιστήμες και τη μηχανική για μοντελοποίηση προβλημάτων, προσομοιώσεις, σχεδιασμό και έλεγχο αλγορίθμων

Πλήθος από toolboxes που επεκτείνουν τις δυνατότητές του π.χ. statistics & machine learning, signal processing, financial, κ.α.

Παγκοσμίως γνωστό στην Εκπαίδευση/ Έρευνα/Βιομηχανία

Γιατί MATLAB...

Πολλές δυνατότητες γραφικών αναπαραστάσεων



MATLAB/Octave Basics

`2+2`

`x=3*16`

`a=[1 2 3]`

`y=5^2+log(pi)+sin(x)`

`b=[10 20 30]`

`c=a+b`

```
theta=linspace(0,2*pi,100);  
x=cos(theta);  
y=sin(theta);  
plot(x,y)
```

`x=A\B`

MATLAB στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

- ▶ Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διαθέτει το MATLAB για όλους τους φοιτητές / όλες τις φοιτήτριες.
- ▶ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το MATLAB online ή να το εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας.
- ▶ Υπάρχει διαθέσιμο για Windows, Mac (Intel & Apple silicon) και Linux.
- ▶ Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Μηχανογράφησης (<https://it.uth.gr/services/matlab>).

Κανονισμός Μαθήματος

ECE220

- ▶ Θεωρία: Αριθμητικές Μέθοδοι Επίλυσης Προβλημάτων.
- ▶ Εργαστήριο: Matlab/Octave
- ▶ Προαπαιτούμενα:
 - Λογισμός I
 - Προγραμματισμός I
 - Γραμμική Άλγεβρα

Κανονισμός Μαθήματος (1/3)

Κανονισμός εργαστηρίου για πρωτο-εγγραφόμενους φοιτητές/φοιτήτριες

- ▶ Η παρακολούθηση του Εργαστηρίου είναι υποχρεωτική.
- ▶ Οι ασκήσεις που θα παραδίδονται σε κάθε εργαστήριο είναι υποχρεωτικές και θα συμβάλλουν στον τελικό βαθμό του εργαστηρίου.
- ▶ Ο βαθμός του εργαστηρίου υπολογίζεται ως εξής:
 $0,1 * \text{Ασκήσεις Εργαστηρίου} + 0,3 * \text{Πρόοδος Εργαστηρίου} + 0,6 * \text{Τελική Εξέταση Εργαστηρίου}$
- ▶ Ο βαθμός της θεωρίας υπολογίζεται ως εξής:
 $0,3 * \text{Πρόοδος Θεωρίας} + 0,7 * \text{Τελική Εξέταση Θεωρίας}$
- ▶ Η φοίτηση θεωρείται επαρκής όταν έχετε το πολύ 2 απουσίες.

Κανονισμός Μαθήματος (2/3)

Κανονισμός μαθήματος για φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν παρακολουθήσει το μάθημα

- ▶ Ο βαθμός της θεωρίας υπολογίζεται ως εξής:
 $0,3 * \text{Πρόοδος Θεωρίας} + 0,7 * \text{Τελική Εξέταση Θεωρίας}$
- ▶ Η παρακολούθηση του εργαστηρίου δεν είναι υποχρεωτική.
- ▶ Φοιτητές που επιλέγουν να παρακολουθήσουν το Εργαστήριο, θα πρέπει να δηλώσουν τμήμα Εργαστηρίου και να ακολουθήσουν τον κανονισμό των πρωτο-εγγραφόμενων φοιτητών για το Εργαστήριο. Δηλαδή, ο βαθμός του εργαστηρίου υπολογίζεται ως εξής:
 $0,1 * \text{Ασκήσεις Εργαστηρίου} + 0,3 * \text{Πρόοδος Εργαστηρίου} + 0,6 * \text{Τελική Εξέταση Εργαστηρίου}$
- ▶ Φοιτητές που επιλέγουν να **ΜΗΝ** παρακολουθήσουν το Εργαστήριο, θα πρέπει να συμμετάσχουν στην Πρόοδο και Τελική Εξέταση του Εργαστηρίου και ο βαθμός του εργαστηρίου υπολογίζεται ως εξής:
 $0,3 * \text{Πρόοδος Εργαστηρίου} + 0,7 * \text{Τελική Εξέταση Εργαστηρίου}$

Κανονισμός Μαθήματος (3/3)

Κανονισμός μαθήματος για το σύνολο των φοιτητών/φοιτητριών του μαθήματος

- ▶ Η τελική εξέταση σε θεωρία και εργαστήριο είναι υποχρεωτική.
- ▶ Ο βαθμός του μαθήματος υπολογίζεται ως:
 $0,3 * \text{Τελικός Βαθμός Εργαστηρίου} + 0,7 * \text{Τελικός Βαθμός Θεωρίας}$
- ▶ *Κατά την εξέταση του Σεπτεμβρίου, όλοι οι φοιτητές εξετάζονται σε όλη την ύλη της θεωρίας και του εργαστηριακού μέρους, με ποσοστά στον τελικό βαθμό όπως και στην εξέταση του Ιουνίου.*
- ▶ *Φοιτητές οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την κανονική διάρκεια σπουδών, δεν υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα εργαστηριακά μαθήματα. Ωστόσο συμμετέχουν κανονικά στην εξέταση προόδου και τελική εξέταση του εργαστηρίου και της θεωρίας.*
- ▶ *Σε φοιτητές με έτος εισαγωγής πριν το 2004, το μάθημα ECE220 είναι ισοδύναμο με τα ECE220 + HY201. Κατά συνέπεια ο βαθμός από το ECE220, θα περαστεί και στα δυο μαθήματα.*

Τμήματα Εργαστηρίου

- ▶ Τμήμα 1 : Τετάρτη 09:00 - 11:00 (205)
 - ▶ Τμήμα 2 : Τετάρτη 09:00 - 11:00 (206)
 - ▶ Τμήμα 3 : Τετάρτη 14:00 - 16:00 (205)
 - ▶ Τμήμα 4 : Τετάρτη 14:00 - 16:00 (206)
 - ▶ Τμήμα 5 : Τετάρτη 16:00 - 18:00 (205)
 - ▶ Τμήμα 6 : Τετάρτη 16:00 - 18:00 (206)
-
- ▶ Δήλωση τμήματος εργαστηρίου στο **eClass**. Θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

Βιβλιογραφία – Θεωρία

- ▶ Εισαγωγή στις Αριθμητικές Μεθόδους, U. M. Ascher, C. Greif, (επιμέλεια: Ε. Γαλλόπουλος)
- ▶ Αριθμητικές Μέθοδοι και Εφαρμογές για Μηχανικούς, Ι. Σαρρής – Θ Καρακασίδης
- ▶ Αριθμητικές Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Επιστήμη και τη Μηχανική, C. Pozrikidis
- ▶ Υπολογιστικά μαθηματικά, Ι. Φαμέλης
- ▶ Αριθμητικές Μέθοδοι για Μηχανικούς, S. Chapra, R. Canale
- ▶ Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση, Γ. Ακρίβης, Β. Δουγαλής
- ▶ Αριθμητικές μέθοδοι για προβλήματα μηχανικής, Π. Νταουτίδης, Σ. Μαστρογεωργόπουλος, Ε. Σιδηροπούλου
- ▶ Σημειώσεις κ. Η. Χούστη (μέσω ιστοσελίδας μαθήματος)
- ▶ Αριθμητικές Μέθοδοι και Προγράμματα για Μαθηματικούς Υπολογισμούς, G. Forthsythe, M. Malcom, C. Moler.
- ▶ Αριθμητική Ανάλυση Ι, Μ. Βραχάτης
- ▶ Επιστημονικός Υπολογισμός, Ε. Γαλλόπουλος
- ▶ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Μηχανικούς, Π. Τραχανιάς
- ▶ Σημειώσεις Αριθμητικής Γραμμικής Άλγεβρας, Β. Δουγαλής, Δ. Νούτσος, Α. Χατζηδήμος.

Βιβλιογραφία – Εργαστήριο

- ▶ Numerical Computing with MATLAB, C. Moler.
- ▶ Experiments with MATLAB, C. Moler.
- ▶ MATLAB για Επιστήμονες και Μηχανικούς, Ε. Β. Χατζίκος
- ▶ Engineering And Scientific Computing with SciLab, C. Canale

Ερωτήσεις - Πληροφορίες

Ιστοσελίδα μαθήματος - eClass

https://eclass.uth.gr/courses/E-CE_U_113/